# ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA

## Dalam Perancangan Aplikasi Mobile untuk Pengelolaan Tugas Akademik Mahasiswa

*Oleh: Rendika Afriano (NIM: 2305101105)*
*Program Studi Teknik Informatika*
*Universitas PGRI Madiun*
*2026*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, mahasiswa menerima tugas dari berbagai mata kuliah melalui beragam media, seperti grup WhatsApp, platform pembelajaran, dan penjelasan langsung dari dosen. Setiap tugas memiliki ketentuan dan tenggat waktu yang berbeda. Ketika informasi tersebut tersimpan di beberapa tempat, mahasiswa perlu memeriksa kembali berbagai sumber untuk mengetahui tugas yang harus diselesaikan. Situasi ini dapat menyulitkan mahasiswa dalam melihat keseluruhan tugas yang sedang dikerjakan, terutama ketika beberapa tugas diberikan dalam waktu yang berdekatan.

***"Aplikasi kalender, pencatat tugas, dan pengingat dapat membantu mahasiswa mengatur kegiatan akademik. Namun, informasi tugas tetap perlu dikelola dengan baik."***

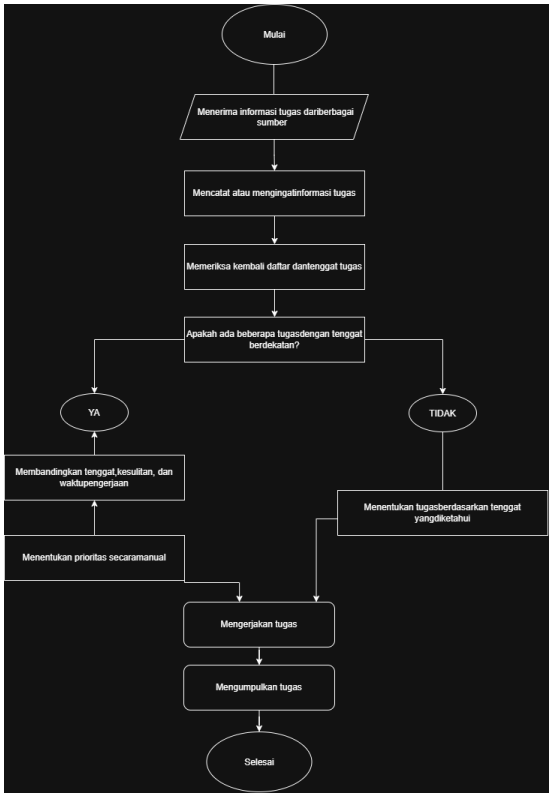
Aplikasi kalender, pencatat tugas, dan pengingat dapat membantu mahasiswa mengatur kegiatan akademik. Namun, mahasiswa tetap perlu memasukkan dan mengelola informasi tugas sesuai dengan cara penggunaan aplikasi masing-masing. Selain itu, ketika terdapat beberapa tugas dengan tenggat waktu yang berdekatan, mahasiswa perlu menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan batas pengumpulan, tingkat kesulitan, dan waktu pengerjaan.

Oleh karena itu, perlu diketahui apakah kendala dalam mengelola informasi dan menentukan prioritas tersebut masih dialami mahasiswa meskipun berbagai alat digital telah tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis kebutuhan pengguna sebagai dasar perancangan aplikasi mobile yang berfokus pada pengelolaan informasi dan prioritas tugas akademik. Analisis ini dilakukan untuk memahami cara mahasiswa mengumpulkan informasi tugas, kendala yang dihadapi dalam menentukan prioritas, serta kebutuhan yang belum terpenuhi oleh alat yang digunakan saat ini. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar perancangan aplikasi yang membantu mahasiswa melihat daftar tugas secara terpusat dan menentukan urutan pengerjaan sesuai kebutuhan mereka.

## ANALISIS MASALAH

Tujuan: Mengetahui kebiasaan mahasiswa dalam memperoleh, mencatat, dan menentukan prioritas tugas akademik serta kendala yang mereka alami.

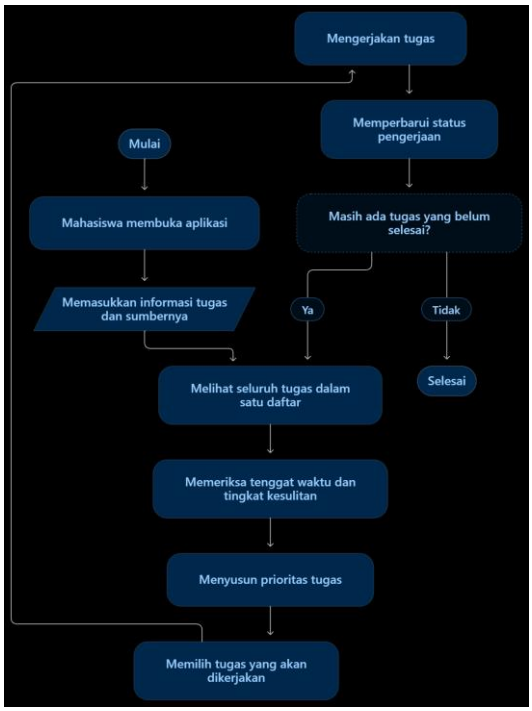



## TEMUAN DATA

Permasalahan pengelolaan tugas akademik yang menjadi fokus analisis ini mencakup penyebaran informasi tugas di berbagai sumber dan kesulitan menentukan prioritas pengerjaan. Dalam kegiatan perkuliahan, informasi tugas dapat diperoleh melalui grup komunikasi kelas, platform pembelajaran, maupun penyampaian langsung dari dosen. Mahasiswa perlu mengumpulkan informasi tersebut dan memperhatikan tenggat waktu masing-masing tugas.

Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, diperlukan data mengenai sumber informasi tugas yang digunakan mahasiswa, cara mereka mencatat tugas, serta kendala yang dialami ketika beberapa tugas harus diselesaikan dalam waktu berdekatan. Data tersebut dapat diperoleh melalui pengamatan dan wawancara singkat terhadap mahasiswa. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan apakah kedua permasalahan tersebut benar-benar dialami oleh calon pengguna dan kebutuhan apa yang perlu diprioritaskan dalam rancangan aplikasi mobile.

## SOLUSI YANG DIUSULKAN




### Referensi pendukung:

MyStudyLife sebagai pembanding aplikasi yang menyediakan pengelolaan tugas, jadwal, dan pengingat.

## SPESIFIKASI PENGEMBANG

Pengembangan aplikasi mobile untuk pengelolaan tugas akademik mahasiswa memerlukan spesifikasi yang mendukung pencatatan informasi tugas, pengelompokan tenggat waktu, penentuan prioritas, serta pemantauan progres pengerjaan. Spesifikasi berikut merupakan kebutuhan awal yang dapat disesuaikan setelah analisis terhadap calon pengguna dilakukan.

### Kebutuhan Perangkat Keras

• Komputer/laptop untuk proses pengembangan dan pengujian aplikasi.
• Smartphone Android untuk menguji fungsi dan tampilan aplikasi.
• Koneksi internet untuk layanan daring, sinkronisasi data, atau penyimpanan cloud.

### Kebutuhan Perangkat Lunak

• Sistem operasi komputer yang mendukung perangkat pengembangan aplikasi.
• Android Studio atau Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan, disesuaikan dengan teknologi yang dipilih.
• Bahasa pemrograman dan framework mobile (Kotlin atau Flutter dengan Dart).
• Sistem penyimpanan data untuk menyimpan tugas, tenggat waktu, tingkat kesulitan, dan progres.
• Perangkat pengujian (emulator/smartphone).

### Kebutuhan Fungsional

Aplikasi perlu dirancang agar mampu menyediakan fungsi berikut:
• Menambahkan, mengubah, dan menghapus data tugas akademik.
• Mencatat nama tugas, mata kuliah, tenggat waktu, tingkat kesulitan, estimasi, dan sumber.
• Menampilkan seluruh tugas dalam satu daftar terpusat.
• Mengurutkan atau membantu menentukan prioritas tugas.
• Menampilkan pengingat tenggat waktu.
• Memperbarui status tugas.
• Menampilkan tugas yang belum selesai.

### Kebutuhan Nonfungsional

• Kemudahan penggunaan: tampilan navigasi mudah dipahami.
• Kinerja: waktu respons yang wajar.
• Keandalan & Keamanan data pengguna.
• Kompatibilitas pada target OS.
• Keterbacaan teks dan UI yang jelas.

## TARGET APLIKASI

Aplikasi yang ditargetkan adalah aplikasi mobile pengelolaan tugas akademik mahasiswa yang membantu mengumpulkan informasi tugas dalam satu tempat dan memudahkan mahasiswa menentukan urutan pengerjaan. Aplikasi dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, serta sesuai digunakan melalui smartphone.

### Target Pengguna

Mahasiswa yang menerima tugas dari beberapa mata kuliah dan membutuhkan bantuan untuk mengelola informasi tugas serta menentukan prioritas pengerjaan.

### Target Platform

Smartphone Android (sebagai target awal agar pengembangan dan pengujian dapat difokuskan).

### Target Fitur Aplikasi

• Pencatatan tugas terpusat.
• Detail informasi tugas.
• Pengurutan prioritas.
• Pengingat tenggat waktu.
• Pemantauan progres pengerjaan.
• Daftar tugas belum selesai.

### Target Antarmuka

Antarmuka aplikasi ditargetkan memiliki tampilan yang sederhana, rapi, dan konsisten. Halaman utama menampilkan daftar tugas beserta mata kuliah, tenggat waktu, dan status pengerjaan. Informasi penting dibuat mudah terlihat.

### Target Hasil Pengembangan

Prototipe atau aplikasi mobile yang mampu mendemonstrasikan pencatatan tugas terpusat, pengurutan prioritas, pengingat, dan pembaruan progres. Keberhasilan dapat diperiksa melalui pengujian fungsi serta penilaian calon pengguna.